

Poglavje 2

Linearno programiranje

Z linearnimi programi (na kratko: LP) smo se srečali že v 1. poglavju pri proizvodnem problemu. V tem poglavju se jih bomo naučili reševati.

2.1 Linearni program v standardni obliki

Definicija 1 LP v standardni obliki je naslednji optimizacijski problem:

PODATKI: matrika $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, vektor $b \in \mathbb{R}^m$ in vektor $c \in \mathbb{R}^n$.

IŠČEMO $\max \langle c, x \rangle$

PRI POGOJIH $x \in \mathbb{R}^n$, $Ax \leq b$, $x \geq 0$.

Za boljšo predstavo si oglejmo LP s konkretnimi podatki (optimizacijsko nalogo).

Zgled 1 (proizvodni problem kmeta) Kmet ima 50 ha zemlje. Posejal bo pšenico in koruzo ter posadil krompir. Koliko ha posamezne poljščine naj poseje oz. posadi, da bo imel največji čisti dobiček? Na razpolago ima 5000 človek-dni¹ delovne sile za obdelavo njiv ter 24000 € kapitala, ki ga bo potreboval za seme, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, gorivo za stroje ipd. Drugi podatki so v tabeli:

vrsta poljščine	potrebna delovna sila (v človek-dneh/ha)	stroški (v €/ha)	čisti dobiček (v €/ha)
pšenica	60	400	240
koruza	80	600	400
krompir	100	480	320

Nalogo zapišimo v obliki iz definicije 1. Najprej uvedemo spremenljivke:

¹En človek-dan predstavlja delo, ki ga en človek opravi v enem dnevu; 5000 človek-dni pa predstavlja delo, ki ga 50 ljudi opravi v 100 dneh, ali 25 ljudi v 200 dneh itd.

$$\begin{array}{lll} x_1 & \dots & \text{št. ha pšenice} \\ x_2 & \dots & \text{št. ha koruze} \\ x_3 & \dots & \text{št. ha krompirja} \end{array}$$

Iščemo torej

$$\max \quad 240x_1 + 400x_2 + 320x_3 \quad (2.1)$$

pri pogojih, ki jih postavljajo razpoložljivi proizvodni viri in nenegativnost spremenljivk:

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & \leq & 50 \quad (\text{zemlja}) \\ 60x_1 + 80x_2 + 100x_3 & \leq & 5000 \quad (\text{delovna sila}) \\ 400x_1 + 600x_2 + 480x_3 & \leq & 24000 \quad (\text{kapital}) \end{array} \quad (2.2)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

To nalogo lahko zapišemo v obliki iz definicije 1 s podatki: $n = m = 3$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 60 & 80 & 100 \\ 400 & 600 & 480 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 50 \\ 5000 \\ 24000 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 240 \\ 400 \\ 320 \end{bmatrix}.$$

Pripomba: Namenski funkciji $f(x) = \langle c, x \rangle$ pri linearnem programiranju po tradiciji rečemo *funkcional*.

Grafično reševanje LP v primeru $n = 2$

Če je število spremenljivk $n \leq 2$, lahko LP rešimo grafično: Narišemo množico dopustnih rešitev D in premislamo, v katerih točkah iz D doseže namenska funkcija iskani ekstrem. Pri tem namesto x_1, x_2 pišimo kar x, y .

Zgled 2 Naj bo $n = 2$. Poiščimo

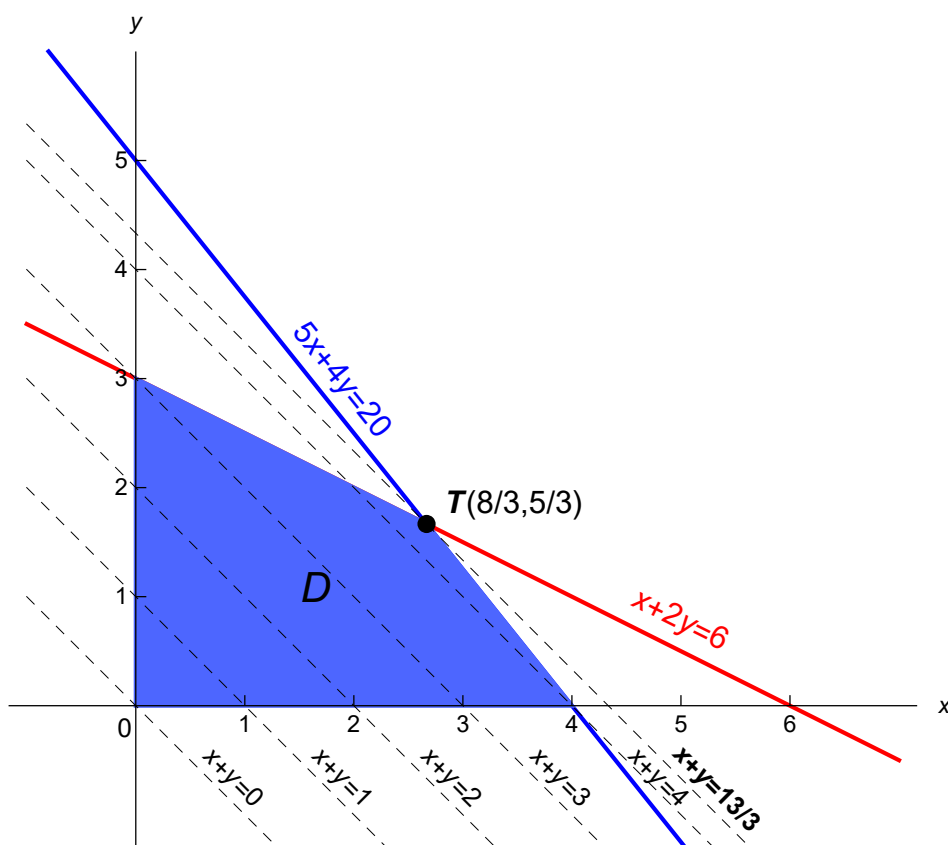
$$\max \quad x + y$$

pri pogojih

$$\begin{array}{rcl} x + 2y & \leq & 6 \\ 5x + 4y & \leq & 20 \\ x, y & \geq & 0 \end{array} \quad (2.3)$$

Zanima nas torej, katere točke množice $D \subseteq \mathbb{R}^2$, ki jo določa sistem neenačb (2.3), imajo največjo vsoto koordinat. Pogoja nenegativnosti nam povesta, da je

D vsebovana v 1. kvadrantu. Neenačba $x + 2y \leq 6$ določa eno od dveh polravnin, na kateri ravnino prereže premica p z enačbo $x + 2y = 6$ (in sicer tisto polravnino, ki vsebuje izhodišče $(0, 0)$, saj je pri $x = y = 0$ neenačba $x + 2y \leq 6$ izpolnjena). Podobno neenačba $5x + 4y \leq 20$ določa eno od dveh polravnin, na kateri ravnino prereže premica q z enačbo $5x + 4y = 20$ (spet tisto, ki vsebuje izhodišče $(0, 0)$, saj je pri $x = y = 0$ neenačba $5x + 4y \leq 20$ izpolnjena). Množica dopustnih rešitev D je torej presek 1. kvadranta s tema dvema polravninama. Kot vidimo na spodnji sliki, je D zaprt konveksen četverokotnik (pobarvan modro), ki ga omejujeta osi x in y ter premici p (rdeča) in q (modra).



Zdaj moramo ugotoviti, v katerih točkah D doseže namenska funkcija $x + y$ svojo največjo vrednost na množici D . Na premicah oblike $x + y = c$ je njena vrednost konstantna (na sliki so črtkano prikazane za $c = 0, 1, 2, 3, 4$ in $c = \frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$). Če premico te oblike premikamo vzporedno samo s seboj v smeri njene normale $(1, 1)$, vrednost c narašča. To velja tudi splošno: Če premico z enačbo oblike $ax + by = c$ premikamo vzporedno samo s seboj v smeri njene normale (a, b) , vrednost c narašča. Ta vrednost bo največja v točki ali točkah, v katerih se premica le še dotika množice D , preden jo zapusti. V našem primeru je to presečišče $T(\frac{8}{3}, \frac{5}{3})$.

premic p in q , saj je smerni količnik premic oblike $x + y = c$ po velikosti med smernima količnikoma premic p in q ($-\frac{5}{4} < -1 < -\frac{1}{2}$). **Optimalna rešitev** te naloge je torej $(x^*, y^*) = (\frac{8}{3}, \frac{5}{3})$, **optimalna vrednost** pa $v^* = x^* + y^* = \frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$.

Premislimo še, kako bi bilo z optimalnimi rešitvami pri isti množici D , a z drugačno namensko funkcijo $ax + by$, kjer sta $a, b > 0$. Če bi bil smerni količnik $k = -\frac{a}{b}$ premice $ax + by = c$ enak smernemu količniku $-\frac{1}{2}$ rdeče premice p , bi bile optimalne rešitve vse točke na daljici od $(0, 3)$ do T , pri $0 > k > -\frac{1}{2}$ pa bi bila optimalna rešitev točka $(0, 3)$. Če bi bil k enak smernemu količniku $-\frac{5}{4}$ modre premice q , bi bile optimalne rešitve vse točke na daljici od $(4, 0)$ do T , pri $-\infty < k < -\frac{5}{4}$ pa bi bila optimalna rešitev točka $(4, 0)$.

Pri $n = 1$ je množica dopustnih rešitev LP zaprt interval (omejen ali neomejen) na realni osi. Pri $n = 2$ je množica dopustnih rešitev LP zaprt konveksen večkotnik ali poligon (omejen ali neomejen) v realni ravnini. Pri splošnem n je množica dopustnih rešitev LP zaprt konveksen večterec ali polieder (omejen ali neomejen) v n -razsežnem realnem prostoru, množica njegovih optimalnih rešitev pa je lahko prazna, lahko je eno samo oglišče, lahko je rob poliedra, stranska ploskev poliedra in v splošnem eno od lic poliedra.

Že pri $n = 3$ postanejo naše prostorske predstave šibke, pri $n > 3$ pa povsem odpovedo, zato takšnih LP ne moremo reševati grafično. Na pomoč pokličemo linearno algebro, za katero n -razsežni prostor ni noben problem in ki nam za reševanje LP ponudi učinkovit algebraičen postopek, imenovan *metoda simpleksov* ali na kratko *metoda sx*.

2.2 Osnovna varianta metode simpleksov

V tem razdelku bomo reševali LP v standardni obliki iz definicije 1, kjer

$$\begin{array}{ll} \text{IŠČEMO} & \max \langle c, x \rangle \\ \text{PRI POGOJIH} & Ax \leq b, \quad x \geq 0, \end{array}$$

ob **dodatni predpostavki o podatkih**, da je $b \geq 0$. Ta predpostavka je npr. pri proizvodnem problemu izpolnjena, vendar obstajajo tudi drugačni LP, kjer ima vektor b lahko tudi negativne komponente. Kaj storiti v takšnem primeru, si bomo ogledali v naslednjem razdelku.

Prednost predpostavke $b \geq 0$ je, da je v tem primeru LP gotovo **dopusten**, saj je ničelni vektor $x = 0$ dopustna rešitev: pri $x = 0$ se namreč pogoja spremenita v $0 \leq b, 0 \leq 0$, kar je oboje izpolnjeno.

Ideja metode simpleksov je, da začnemo z neko začetno dopustno rešitvijo, ki jo nato izboljšujemo, dokler ne pridemo do optimalne rešitve. Pri njeni osnovni varianti za začetno dopustno rešitev torej vzamemo $x = 0$. Namesto s sistemom

linearnih neenačb $Ax \leq b$ metoda sx dela z ekvivalentnim sistemom linearnih enačb, ki ga dobimo z uvedbo *dopolnilnih spremenljivk* $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m} \geq 0$. Začetna vrednost i -te dopolnilne spremenljivke x_{n+i} je po definiciji enaka razliki med desno in levo stranjo i -te neenačbe sistema $Ax \leq b$. Temu sistemu linearnih enačb po tradiciji rečemo *slovar*. V prvem delu metode zapišemo začetni slovar, v drugem delu pa slovar prepisujemo v drugačnih oblikah, a tako, da se množica vseh rešitev slovarja ne spreminja (zato rečemo, da so vsi slovarji *ekvivalentni* med seboj). Vsak slovar določa natanko eno dopustno rešitev LP, ki ji rečemo *bazna dopustna rešitev* ali *bdr*. Ker rešujemo maksimizacijski problem, spreminjamo slovarje tako, da se vrednost bazne dopustne rešitve po možnosti vsakič poveča oziroma se vsaj ne zmanjša.

Opis osnovne variante metode sx

1. DEL: PRIPRAVA ZAČETNEGA DOPUSTNEGA SLOVARJA

Dani sistem linearnih neenačb

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + & \cdots & + a_{1n}x_n & \leq & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + & \cdots & + a_{2n}x_n & \leq & b_2 \\ & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + & \cdots & + a_{mn}x_n & \leq & b_m \end{array}$$

prepišemo v obliki sistema linearnih enačb

$$\begin{array}{rcll} x_{n+1} & = & b_1 - a_{11}x_1 - a_{12}x_2 - & \cdots - a_{1n}x_n \\ x_{n+2} & = & b_2 - a_{21}x_1 - a_{22}x_2 - & \cdots - a_{2n}x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n+m} & = & b_m - a_{m1}x_1 - a_{m2}x_2 - & \cdots - a_{mn}x_n \\ \hline z & = & c_1x_1 + c_2x_2 + & \cdots + c_nx_n, \end{array} \quad (2.4)$$

pri čemer zahtevamo nenegativnost za vseh $n + m$ spremenljivk

$$x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m} \geq 0.$$

Tu so $x_1, x_2, \dots, x_n$ *prvotne spremenljivke*, $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ pa *dopolnilne spremenljivke*. Za $i = 1, 2, \dots, m$ je vrednost i -te dopolnilne spremenljivke enaka razliki med desno in levo stranjo danega sistema linearnih neenačb. Spremenljivka z pod črto je *ime funkcionala*, ki je zapisan na desni strani.

Definicija 2 *Sistem linearnih enačb oblike*

$$\begin{array}{rcll}
 x_{n+1} & = & b'_1 + a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + & \cdots + a'_{1n}x_n \\
 x_{n+2} & = & b'_2 + a'_{21}x_1 + a'_{22}x_2 + & \cdots + a'_{2n}x_n \\
 \vdots & & \vdots & \\
 x_{n+m} & = & b'_m + a'_{m1}x_1 + a'_{m2}x_2 + & \cdots + a'_{mn}x_n \\
 \hline
 z & = & v + c'_1x_1 + c'_2x_2 + & \cdots + c'_nx_n
 \end{array} \tag{2.5}$$

imenujemo slovar. Spremenljivke na levi strani slovarja nad črto so bazne, spremenljivke na desni strani slovarja pa nebazne. Množica vseh baznih spremenljivk je baza slovarja. Slovar je dopusten, če so na desni vsi prosti členi $b'_i \geq 0$. Vsak dopusten slovar določa bazno dopustno rešitev (bdr) $x \in \mathbb{R}^{m+n}$ takole:

1. vrednosti vseh nebaznih spremenljivk v x so enake 0,
2. vrednosti baznih spremenljivk so enake prostim členom na desni.

Vrednost bdr, ki jo določa slovar, je enaka $z = v$.

Vidimo, da je sistem linearnih enačb (2.6) dopusten slovar, kjer je $a'_{ij} = -a_{ij}$, $b'_i = b_i \geq 0$, $c'_j = c_j$ in $v = 0$. Rečemo mu *začetni dopustni slovar*. Bazna dopustna rešitev, ki jo določa, ima komponente

$$\begin{aligned}
 x_j &= 0, & \text{za } j &= 1, 2, \dots, n, \\
 x_{n+i} &= b_i, & \text{za } i &= 1, 2, \dots, m.
 \end{aligned}$$

Vrednost te rešitve je $v = 0$.

2. DEL: IZBOLJŠEVANJE REŠITVE

Na vsakem koraku skušamo povečati vrednost trenutne rešitve s *spremembo slovarja*, pri kateri:

- ena od nebaznih spremenljivk vstopi v bazo,
- ena od baznih spremenljivk izstopi iz baze.

1. Za **vstopajočo spremenljivko** lahko izberemo *nebazno spremenljivko, ki ima v funkcionalu pod črto slovarja pozitiven koeficient*.
2. Vstopajočo spremenljivko želimo čimbolj povečati, saj se bo s tem (morda) povečala vrednost funkcionala. Da ne bi pri tem katera od baznih spremenljivk postala negativna, za **izstopajočo spremenljivko** izberemo *bazno spremenljivko, ki povečanje vstopajoče spremenljivke najbolj omejuje*.

3. Enačbo, ki v starem slovarju izraža izstopajočo spremenljivko, imenujemo *pivotna vrstica*. Iz nje *izrazimo vstopajočo spremenljivko*, ki jo nato v vseh drugih vrsticah slovarja in tudi v funkcionalu *nadomestimo z dobljenim izrazom*. Tako dobimo nov slovar, ki mu ustreza nova bazna dopustna rešitev.

To ponavljamo, dokler gre. Metoda sx se torej lahko konča iz dveh razlogov:

A) ker v funkcionalu pod črto nobena spremenljivka nima pozitivnega koeficienta, ne moremo izbrati vstopajoče spremenljivke, ali

B) ker nobena bazna spremenljivka ne omejuje povečanja vstopajoče spremenljivke, ne moremo več izbrati izstopajoče spremenljivke.

Zgled 3 Po osnovni varianti metode simpleksov rešimo *proizvodni problem kmeta* iz zgleda 1. Ker bomo računali “peš”, si olajšajmo delo s tem, da v funkcionalu izpostavimo 80 in delimo drugo neenačbo z 20, tretjo pa s 40. Iščemo torej

$$\max \quad 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \quad (\text{krat } 80)$$

pri pogojih

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &\leq 50 && (\text{zemlja}) \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 &\leq 250 && (\text{delovna sila}) \\ 10x_1 + 15x_2 + 12x_3 &\leq 600 && (\text{kapital}) \end{aligned}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

1. DEL: PRIPRAVA ZAČETNEGA DOPUSTNEGA SLOVARJA

Gornji sistem linearnih neenačb za *prvotne spremenljivke* x_1, x_2, x_3 z uvedbo *dopolnilnih spremenljivk* x_4, x_5, x_6 spremenimo v sistem linearnih enačb in dobimo

1. dopustni slovar:

$$\begin{array}{rcl} x_4 & = & 50 - x_1 - x_2 - x_3 \\ x_5 & = & 250 - 3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \\ x_6 & = & 600 - 10x_1 - 15x_2 - 12x_3 \\ \hline z & = & 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \end{array} \quad (2.6)$$

Pri tem zahtevamo nenegativnost vseh $n + m = 3 + 3 = 6$ spremenljivk

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0.$$

bazne spremenljivke: x_4, x_5, x_6

nebazne spremenljivke: x_1, x_2, x_3

bdr: $x_1 = x_2 = x_3 = 0, x_4 = 50, x_5 = 250, x_6 = 600$

vrednost bdr: $z = 0$

Za *vstopajočo spremenljivko* lahko izberemo katero koli od nebaznih spremenljivk x_1, x_2, x_3 , saj imajo vse tri v funkcionalu pod črto pozitiven koeficient. Vsaka od treh izbir nas pripelje do optimalne rešitve, razlika pa je lahko v številu korakov (t.j. dopustnih slovarjev) do nje. Po *požrešni metodi* med kandidatkami za izstop izberemo tisto z največjim koeficientom v funkcionalu pod črto. V splošnem požrešna metoda ne zagotavlja najkrajše poti do optimalne rešitve, v tem konkretnem primeru pa je res najhitrejša. Izberimo torej spremenljivko x_2 .

Vstopi: x_2 (lahko pa tudi x_1 ali x_3)

Za izbiro *izstopajoče spremenljivke* si oglejmo pogoje nenegativnosti za vrednosti baznih spremenljivk. V trenutnem slovarju so te vrednosti enake prostim členom na desni (torej 50, 250 in 600), saj so vrednosti vseh nebaznih spremenljivk na desni enake 0. V novem slovarju pa bodo te vrednosti enake $50 - x_2$, $250 - 4x_2$ in $600 - 15x_2$. Vidimo, da s povečevanjem vrednosti x_2 lahko vsaka od njih postane negativna, kar je prepovedano. Velja torej:

$$\begin{aligned} x_4 \geq 0 &\implies 50 - x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq 50 \\ x_5 \geq 0 &\implies 250 - 4x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq \frac{250}{4} = 62\frac{1}{2} \\ x_6 \geq 0 &\implies 600 - 15x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq \frac{600}{15} = \boxed{40} \end{aligned}$$

Najmanjša zgornja meja za novo vrednost vstopajoče spremenljivke x_2 je $\boxed{40}$ v tretji vrstici. Povečanje vstopajoče spremenljivke torej najbolj omejuje bazna spremenljivka x_6 , ki je zato edina možna izbira za izstopajočo spremenljivko.

Izstopi: x_6

Pivotna vrstica je tista enačba slovarja, ki vsebuje izstopajočo spremenljivko, torej

$$x_6 = 600 - 10x_1 - 15x_2 - 12x_3.$$

Iz nje izrazimo vstopajočo spremenljivko

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{1}{15}(600 - 10x_1 - 12x_3 - x_6) \\ &= 40 - \frac{2}{3}x_1 - \frac{4}{5}x_3 - \frac{1}{15}x_6 \end{aligned} \tag{2.7}$$

Dobljeni izraz namesto spremenljivke x_2 vstavimo v vse vrstice slovarja nad in pod črto razen v pivotno vrstico, ki pa jo nadomestimo z enačbo 2.7. Po poenostavljanju tako dobimo

2. dopustni slovar:

$$\begin{array}{rcl} x_4 & = & 10 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{15}x_6 \\ x_5 & = & 90 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{9}{5}x_3 - \frac{4}{15}x_6 \\ x_2 & = & 40 - \frac{2}{3}x_1 - \frac{4}{5}x_3 - \frac{1}{15}x_6 \\ \hline z & = & 200 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_6 \end{array} \tag{2.8}$$

<i>bazne spremenljivke:</i>	x_2, x_4, x_5
<i>nebazne spremenljivke:</i>	x_1, x_3, x_6
<i>bdr:</i>	$x_1 = x_3 = x_6 = 0, x_2 = 40, x_4 = 10, x_5 = 90$
<i>vrednost bdr:</i>	$z = 200$

Vrednost funkcionala je poskočila z 0 na 200, kar nas veseli. Še bolj pa nas veseli, da nobena od nebaznih spremenljivk x_1, x_3, x_6 v funkcionalu pod črto nima pozitivnega koeficienta, saj to pomeni, da *ne moremo izbrati vstopajoče spremenljivke* in da ***se je metoda sx končala!*** Naslednji izrek nam bo povedal, da je v tem primeru zadnja bdr optimalna rešitev našega LP.

Optimalna rešitev proizvodnega problema kmeta se torej glasi: *Kmet naj poseje oziroma posadi*

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \text{ ha pšenice,} \\ x_2 &= 40 \text{ ha koruze,} \\ x_3 &= 0 \text{ ha krompirja,} \end{aligned}$$

z njo bo imel $200 \times 80 \text{ €} = 16000 \text{ €}$ čistega dobička. Tudi vrednosti dopolnilnih spremenljivk v optimalni rešitvi nosijo zanimivo informacijo: povedo nam, koliko proizvodnih virov ostane v tej rešitvi neizkoriščenih, in sicer:

$$\begin{aligned} x_4 &= 10 \text{ ha zemlje,} \\ x_5 &= 90 \text{ človek-dni delovne sile,} \\ x_6 &= 0 \text{ € kapitala.} \end{aligned}$$